

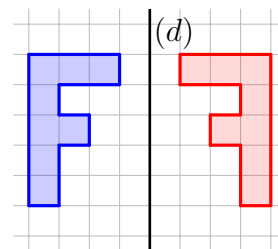
4 Symétrie centrale

I. Symétrie axiale, rappel

I. 1. Aspect graphique de la symétrie

Déf. 1

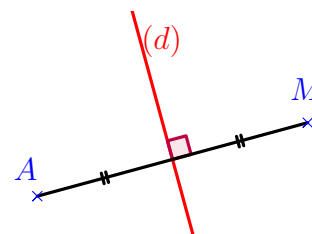
Deux figures sont symétriques par rapport à une droite (d) si elles se superposent parfaitement par pliage suivant cette droite.



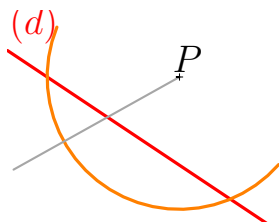
Définition 2

Le symétrique d'un point A par rapport à une droite (d) est le point M tel que la droite (d) soit la médiatrice du segment $[AM]$:

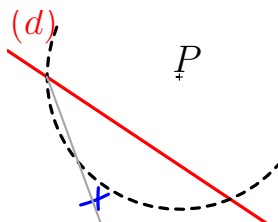
- (d) soit la perpendiculaire au segment $[AM]$
- la droite (d) coupe le segment $[AM]$ en son milieu.



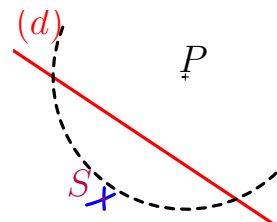
Méthode 1 (Tracer du symétrique d'un point)



On trace un arc de cercle de centre P qui coupe l'axe en deux points.



De l'autre côté de la droite (d) , on trace deux arcs de cercle de même rayon et de centres les deux points précédents.



Ces deux arcs se coupent en un point qui est le point S .

Propriété 1

Le symétrique par rapport à une droite (d) conserve les propriétés des figures (alignement, parallélisme, perpendicularité, longueurs, angles, aires, ...)

La symétrique d'un point qui appartient à l'axe de symétrie (d) est lui-même. On dit que ce point est invariant.

I. 2. La médiatrice

Déf.

La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment et passant par son milieu

Remarque.

La médiatrice d'un segment est un axe de symétrie de ce segment.

Propriété 2

Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est à égale distance des extrémités de ce segment.

Propriété 3

Si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice du segment.

II. La symétrie centrale

II. 1. Symétrique d'une figure

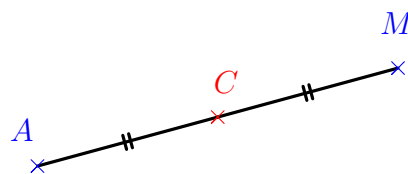
Déf.4

Deux figures sont symétriques par rapport à un point si ces deux figures se superposent lorsqu'on effectue un demi tour autour de ce point. Ce point est le **centre de symétrie**.

II. 2. Symétrique d'un point

Déf.5

Le symétrique d'un point M par rapport à un point O est le point M' tel que le point O est le milieu du segment $[MM']$.

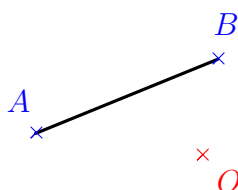
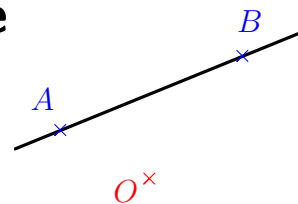


III. Propriétés de la symétrie centrale

III. 1. Figures simple

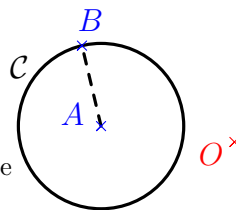
Propriété 4

Par la symétrie centrale, le symétrique d'une droite est une droite parallèle.



Propriété 5

Par la symétrie centrale, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.



Propriété 6

Par la symétrie centrale, le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon.

III. 2. Propriétés de conservation

Propriété 7

La symétrie par rapport au point O conserve les propriétés des figures (alignement, parallélisme, perpendicularité, longueurs, angles, aires, ...)

Le centre O de la symétrie est le seul point qui a pour symétrique lui-même. On dit que ce point est invariant.

IV. Centre de symétrie

Déf.6

Une figure possède un centre de symétrie si son symétrique par rapport à ce centre est la figure elle-même.

Déf.7

Paver un plan, c'est recouvrir une surface à l'aide de plusieurs motifs identiques ou différents.